

A promotional banner for the SmartLine QR Rover. The background is a futuristic cityscape at night with glowing blue lines on the ground. In the foreground, a yellow and black autonomous rover with a camera and sensors is positioned on a glowing blue circuit-like path. In the background, there are futuristic cars and a city skyline with the Petronas Towers. The ADTEC JTM logo is in the top left corner. The title 'TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE' is in large, glowing blue letters. To the right, the text 'Introducing SmartLine QR Rover' is followed by a list of features with icons: 'Navigasi Talian Automatik', 'Pengecaman AI Vision (Kod QR)', 'Pengesanan Halangan Ultrasonik', and 'Aplikasi Industri 4.0'. At the bottom right, the slogan 'We lead the way' is written in a bold, white font, with a small arrow pointing right. Below the slogan, the text 'Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur' is written in a smaller font.

ADTEC JTM
MAJLIS TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA
KAMPUS KUALA LUMPUR

TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE

Introducing
SmartLine QR Rover

-  Navigasi Talian Automatik
-  Pengecaman AI Vision (Kod QR)
-  Pengesanan Halangan Ultrasonik
-  Aplikasi Industri 4.0

We lead the way

Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur

Apa itu SmartLine QR Rover?

Definisi Ringkas: SmartLine QR Rover ialah **kenderaan robot berautonomi** yang boleh mengikut garisan, mengesan halangan, dan menerima arahan kawalan melalui kod QR — tanpa perlu dipegang atau dikontrol secara manual.

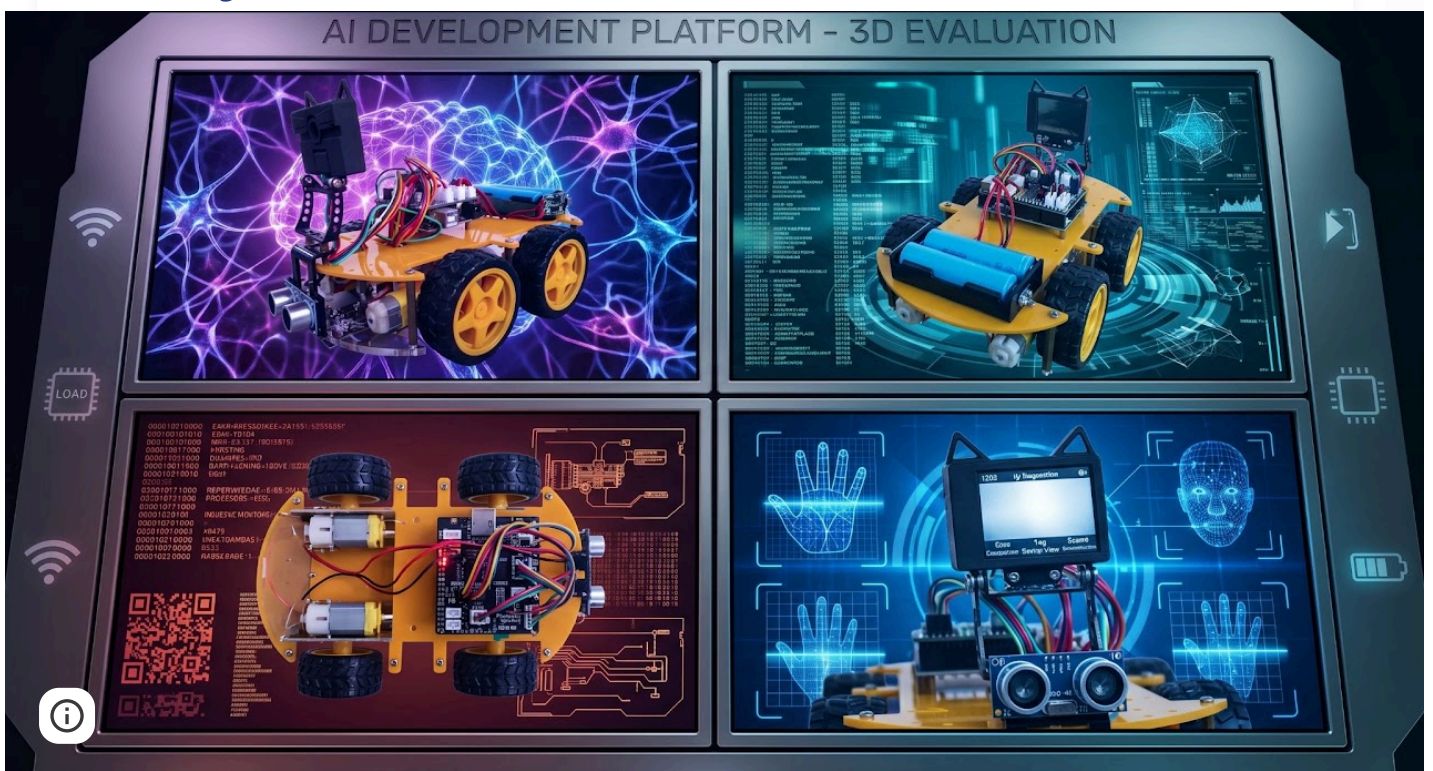
Bayangkan sebuah troli gudang yang boleh bergerak sendiri mengikut laluan yang ditanda, berhenti bila ada halangan, dan menerima arahan "mula" atau "berhenti" hanya dengan menunjukkan kod QR. Itulah konsep asas SmartLine QR Rover!

Kenapa projek ini penting?

Dalam dunia Industry 4.0, sistem seperti ini digunakan secara meluas dalam:

- **Automated Guided Vehicle (AGV)** — kenderaan berautonomi di kilang dan gudang
- **Smart Warehouse** — sistem pengurusan stor automatik
- **Robotik Pendidikan** — platform pembelajaran STEM dan TVET

Perbandingan: Robot Biasa vs SmartLine QR Rover





SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on



A promotional banner for the SmartLine QR Rover. The background is a futuristic cityscape at night with glowing blue lines on the ground. In the foreground, a yellow and black autonomous rover with a camera and sensors is positioned on a glowing blue circuit-like path. In the background, there are futuristic cars and a city skyline with the Petronas Towers. The ADTEC JTM logo is in the top left corner. The title 'TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE' is in large, glowing blue letters. To the right, the text 'Introducing SmartLine QR Rover' is followed by a list of features with icons: 'Navigasi Talian Automatik', 'Pengecaman AI Vision (Kod QR)', 'Pengesanan Halangan Ultrasonik', and 'Aplikasi Industri 4.0'. At the bottom right, the slogan 'We lead the way' is written in a bold, white font, with a small arrow pointing right. Below the slogan, the text 'Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur' is written in a smaller font.

ADTEC JTM
MAJLIS TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA
KAMPUS KUALA LUMPUR

TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE

Introducing
SmartLine QR Rover

-  Navigasi Talian Automatik
-  Pengecaman AI Vision (Kod QR)
-  Pengesanan Halangan Ultrasonik
-  Aplikasi Industri 4.0

We lead the way

Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur



Pengenalan



Objektif



Teori



Komponen



Amali



Kuiz



Rumus

Kemajuan Pembelajaran

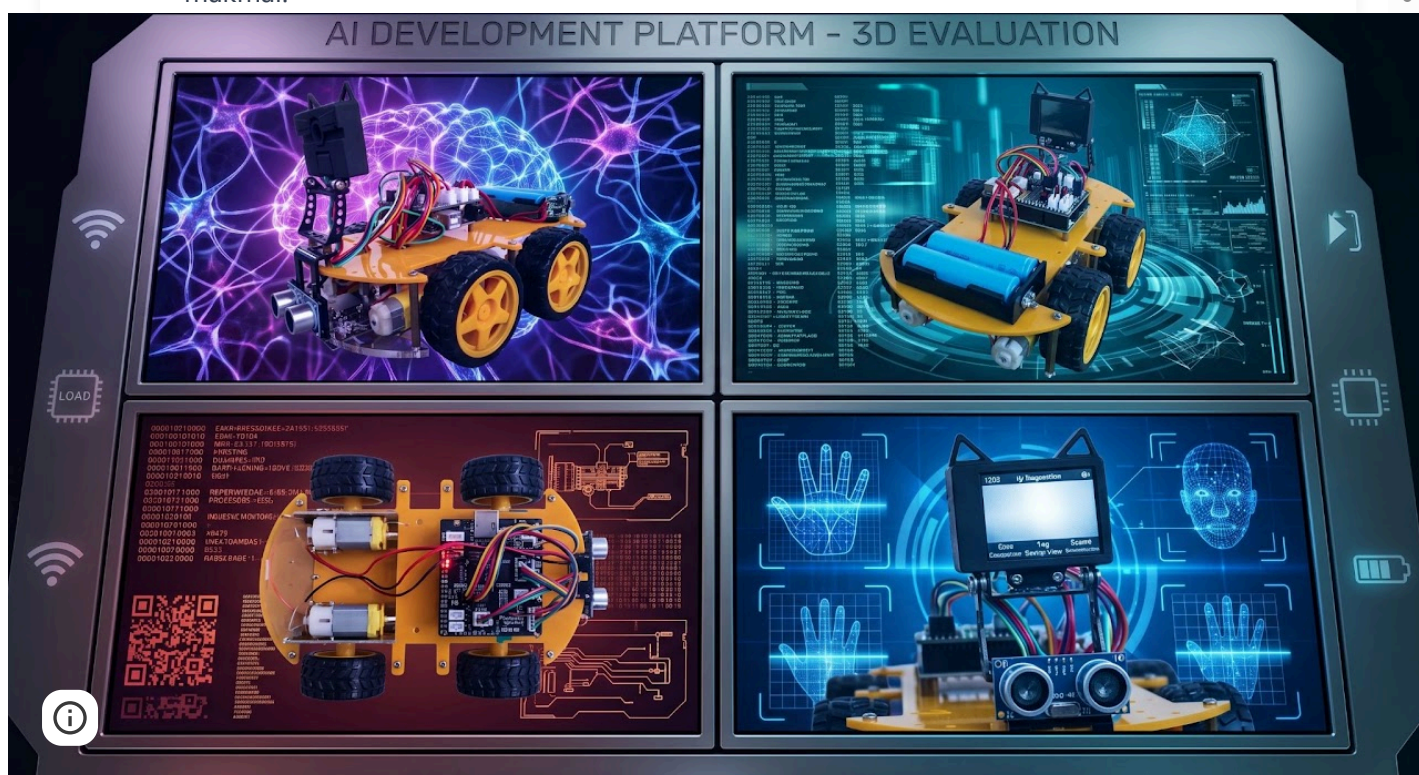
28%

1 2 3 4 5 6 7

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari modul ini, pelajar dapat:

- 1 Menjelaskan konsep kenderaan berautonomi pengikut garisan dan peranannya dalam Industry 4.0 serta sistem AGV.
- 2 Mengenal pasti dan menerangkan fungsi setiap komponen utama SmartLine QR Rover termasuk HuskyLens, sensor ultrasonik, dan sensor garisan.
- 3 Menerangkan cara sistem kawalan QR Code berfungsi melalui HuskyLens AI Vision untuk mengawal pergerakan rover.
- 4 Menganalisis aliran operasi rover merangkumi pengikutan garisan, pengesanan halangan, berhenti automatik, dan sambungan semula.
- 5 Menguji sistem rover mengikut prosedur ujian yang betul dan selamat dalam persekitaran makmal.





SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on





ADTEC JTM
MAJLIS TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA
KAMPUS KUALA LUMPUR

TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE

Introducing
SmartLine QR Rover

-  Navigasi Talian Automatik
-  Pengecaman AI Vision (Kod QR)
-  Pengesanan Halangan Ultrasonik
-  Aplikasi Industri 4.0

We lead the way

Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur





Pengenalan



Objektif



Teori



Komponen



Amali



Kuiz



Rumus

Kemajuan Pembelajaran

42%

1 2 3 4 5 6 7

Teori: Cara SmartLine QR Rover Bekerja

1. Pengikutan Garisan (Line Following)

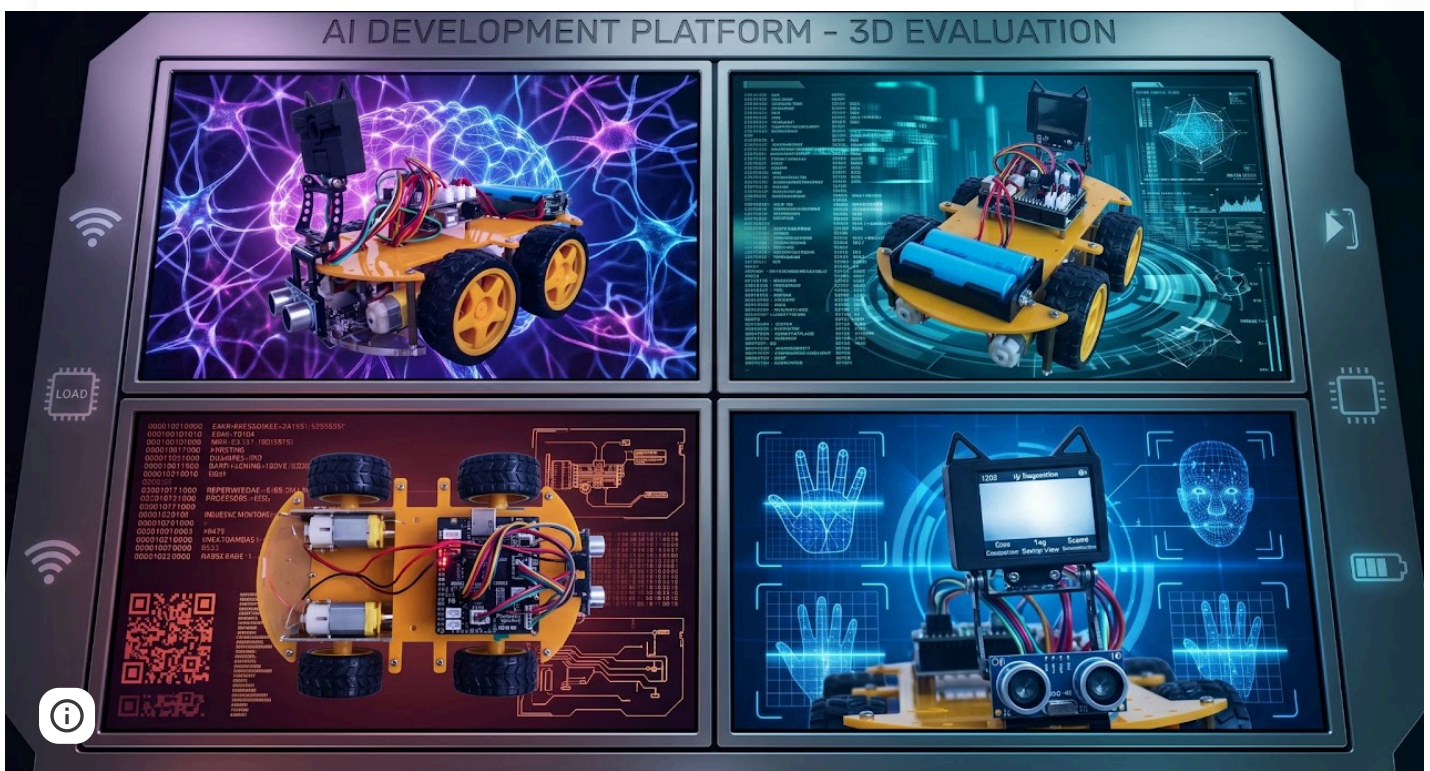
Analogi mudah: Bayangkan anda berjalan mengikut garisan putih di padang bola. Mata anda membaca garisan itu dan kaki anda menyesuaikan arah. Begitulah cara sensor garisan rover membaca laluan!

Sensor Garisan Array menggunakan cahaya inframerah (IR) untuk mengesan perbezaan warna antara garisan (biasanya hitam) dan permukaan lantai (biasanya putih). Apabila sensor membaca garisan, ia menghantar isyarat ke mikropengawal supaya motor diselaraskan.

- Sensor kiri aktif → putar ke kiri
- Sensor kanan aktif → putar ke kanan
- Semua sensor aktif → gerak lurus

2. Pengesanan Halangan (Obstacle Detection)

Sensor Ultrasonik bekerja seperti sonar kelawar — ia memancarkan gelombang bunyi ultrasonik ke





SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on



A promotional graphic for the SmartLine QR Rover. The background is a futuristic cityscape at night with glowing blue lines on the ground. In the foreground, a yellow and black autonomous rover is shown. To the left, there are futuristic buses and charging stations. The ADTEC JTM logo is in the top left corner. The title 'TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE' is in large, glowing blue letters. To the right, the text 'Introducing SmartLine QR Rover' is followed by a list of features with icons. At the bottom right, the slogan 'We lead the way' is displayed with a cursor arrow pointing to it, and below it, the text 'Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur'.

HuskyLens AI Vision

Kamera AI untuk kenali QR Code.
Proses imej secara dalaman.
Sambung via I2C/UART.

Sensor Ultrasonik

Kesan halangan di hadapan.
Guna gelombang bunyi. Jarak
<20cm = berhenti.

Sensor Garisan Array

Baca garisan hitam di lantai
menggunakan cahaya IR.
Panduan laluan rover.

**Mikropengawal**

Arduino / Compatible. Otak
utama sistem. Proses semua
input dan kawal output.

**Motor Driver Module**

Tetimbang arus antara Arduino
dan motor DC. Kawal arah dan
kelajuan motor.

**DC Gear Motor (x4)**

4 motor DC untuk pergerakan 4
roda. Diberi kuasa melalui motor
driver.

**Bateri Pack**

Bekalan kuasa 7.4V–12V DC.
Pastikan bateri penuh sebelum
ujian.

Spesifikasi Teknikal**Voltan Operasi**

7.4V – 12V DC

Papan Kawalan

Arduino / Compatible

Sistem Pemacu

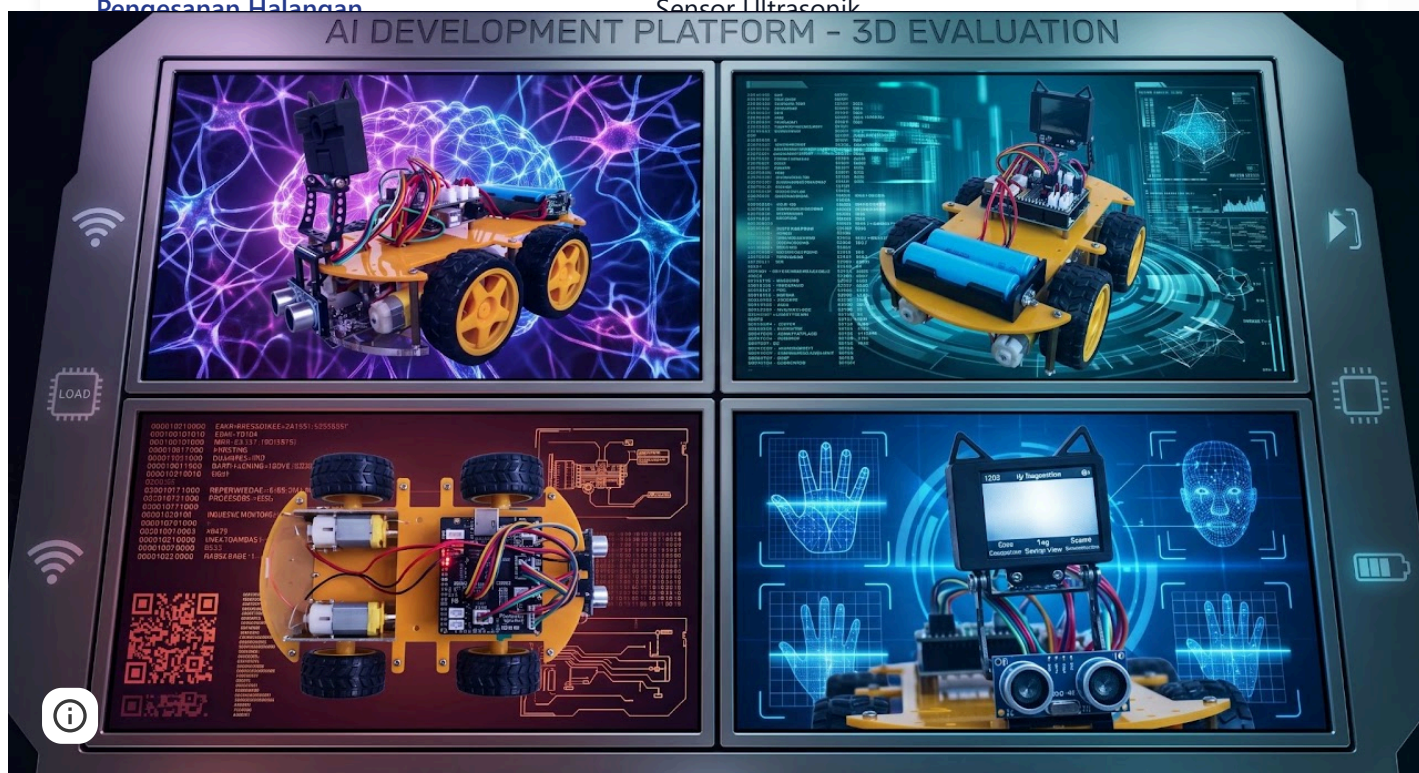
4 x DC Gear Motor

Navigasi

Line Following (Sensor IR)

Pengesanan Halangan

Sensor Ultrasonik

AI DEVELOPMENT PLATFORM - 3D EVALUATION



SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on





ADTEC JTM
KOLEJ TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA
KAMPUS KUALA LUMPUR

TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE

Introducing
SmartLine QR Rover

-  Navigasi Talian Automatik
-  Pengecaman AI Vision (Kod QR)
-  Pengesanan Halangan Ultrasonik
-  Aplikasi Industri 4.0

We lead the way
Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur



Pengenalan



Objektif



Teori



Komponen



Amali



Kuiz



Rumus

Kemajuan Pembelajaran

71%

1 2 3 4 5 6 7

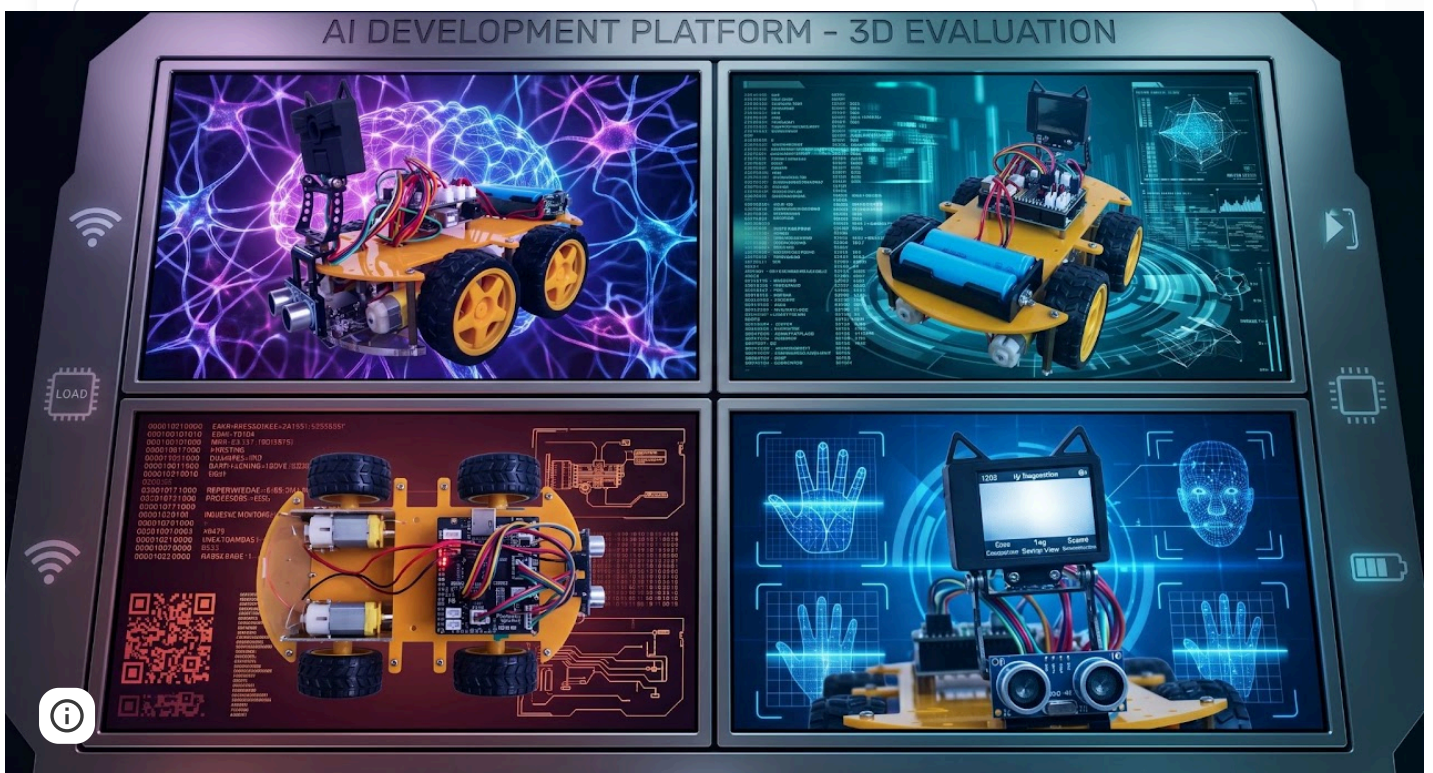
Amali: Ujian Operasi SmartLine QR Rover

Nota Pelajar: Amali ini adalah aktiviti **pemerhatian dan pengujian terpadu**. Ikut setiap langkah dengan teliti. Jangan ubah sebarang sambungan perkakasan tanpa kebenaran pensyarah.

1 Semakan Awal Sebelum Hidupkan Rover

Pastikan semua komponen berada dalam keadaan baik sebelum bekalan kuasa dihidupkan.

- ☐ Semak sambungan wayar — tiada yang longgar atau tercabut
- ☐ Pastikan bateri telah dicas penuh
- ☐ Semak paras bateri pada display (jika ada)
- ☐ Pastikan tiada objek di laluan rover
- ☐ HuskyLens telah dikonfigurasi dalam mod "QR Code Recognition"





SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on





ADTEC JTM
MAJLIS TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA
KAMPUS KUALA LUMPUR

TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE

Introducing
SmartLine QR Rover

-  Navigasi Talian Automatik
-  Pengecaman AI Vision (Kod QR)
-  Pengesanan Halangan Ultrasonik
-  Aplikasi Industri 4.0

We lead the way
Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur

Kuiz Penilaian

Markah Semasa

0/0 / 8 soalan

Had Lulus

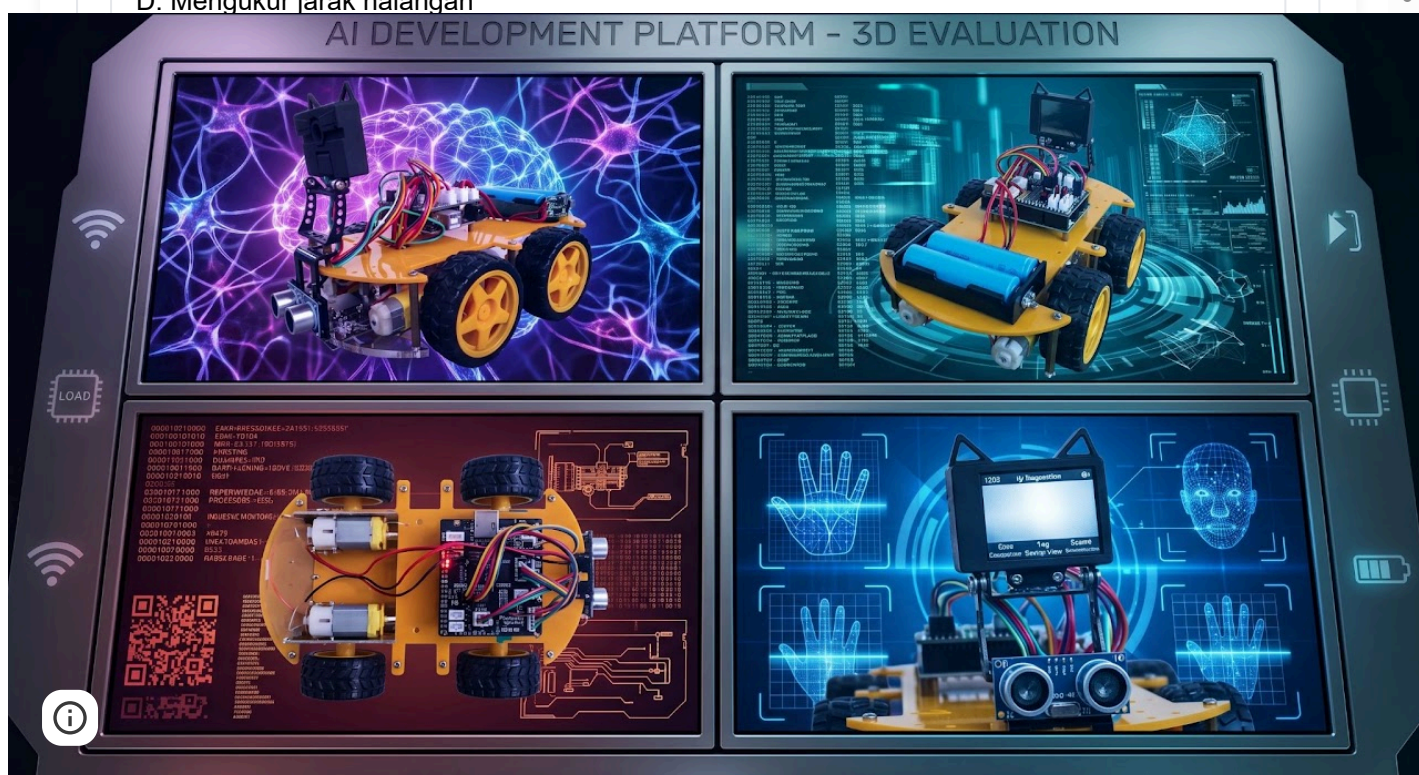
6/8 (75%)

1. Apakah jenis sensor yang digunakan oleh SmartLine QR Rover untuk mengikut garisan pada lantai?

- A. Sensor ultrasonik
- B. Sensor garisan inframerah (IR)
- C. Kamera biasa
- D. Sensor sentuhan

2. Apakah fungsi utama HuskyLens dalam sistem SmartLine QR Rover?

- A. Mengawal kelajuan motor
- B. Menyimpan rekod perjalanan
- C. Mengenali kod QR dan memproses imej dengan AI
- D. Mengukur jarak halangan





SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on



A yellow four-wheeled autonomous rover with a camera and various sensors mounted on top, positioned on a futuristic city street at night. The street is illuminated with blue and white lights, and a circuit board pattern is visible on the ground. In the background, there are modern buildings, including the Petronas Towers, and a monorail system with several cars.

ADTEC JTM
KOLEJ TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA
KAMPUS KUALA LUMPUR

TEKNOLOGI AUTONOMOUS VEHICLE

Introducing
SmartLine QR Rover

-  Navigasi Talian Automatik
-  Pengecaman AI Vision (Kod QR)
-  Pengesanan Halangan Ultrasonik
-  Aplikasi Industri 4.0

We lead the way

Peneraju Teknologi AV di Malaysia | ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur



Pengenalan



Objektif



Teori



Komponen



Amali



Kuiz



Rumus:

Kemajuan Pembelajaran

100%

1 2 3 4 5 6 7

Tahniah — Anda Telah Selesai!



Teori Dikuasai

Prinsip line following,
obstacle detection & QR
control



Komponen Dikenali

7 komponen utama
SmartLine QR Rover



Amali Dilengkapkan

Prosedur ujian rover yang
betul dan selamat



Kuiz Dijawab

Penilaian pemahaman modul
ini



Industry 4.0

Kaitkan dengan AGV dan
Smart Warehouse



AI Difahami

HuskyLens sebagai sensor AI
dalam robotik

Apa yang Anda Telah Pelajari

- ✓ Konsep kenderaan berautonomi pengikut garisan

AI DEVELOPMENT PLATFORM - 3D EVALUATION





SMARTLINE QR ROVER



Mohd Fadli



Watch on

